

บทที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำ

ในปัจจุบันการใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างมาก แต่ในการเชื่อมต่อผ่านทางเครือข่ายนั้นยังมีความเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบป้องกันระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม ซึ่งสิ่งที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกบุกรุกนี้ได้อย่างหนึ่งคือไฟร์วอลล์ (Firewall) โดยไฟร์วอลล์นั้นจะทำหน้าที่ป้องกันอันตรายต่าง ๆ จากภายนอกที่เข้ามายังเครือข่ายของเรา โดยไฟร์วอลล์แบ่งเป็นหลายประเภท แต่ละประเภทจะมีหน้าที่ในการทำงานแตกต่างกัน ดังนั้นในการป้องกันระบบเครือข่ายขนาดใหญ่จึงต้องมีการนำไฟร์วอลล์ประเภทต่าง ๆ มาประกอบกันเพื่อการทำงานที่ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น

แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง ผู้บุกรุกมีกลวิธีและเครื่องมือใหม่ ๆ ในการบุกรุกอยู่เสมอ อีกทั้งความสามารถของไฟร์วอลล์ในการจำกัดแพ็คเกจที่เข้ามาในระบบนั้นเป็นแบบ Rules-base ซึ่งจะอาศัยกฎที่ได้ตั้งไว้เท่านั้น รวมทั้งยังไม่สามารถป้องกันการบุกรุกที่มาจากภายในได้ (Internal Attack) ดังนั้น การบุกรุกรูปแบบใหม่ ๆ ที่ไม่มีในกฎหรือไม่สามารถจำแนกได้อย่างแน่ชัดจากกฎที่มีอยู่ของไฟร์วอลล์ว่าเป็นผู้บุกรุก จึงควรถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังระบบจำลอง ที่เรียกว่า ฮันนีพอต (Honeypot) เพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้งว่าเข้าข่ายเป็นผู้บุกรุกหรือไม่ ถ้าเป็นผู้บุกรุก ระบบจะล่อหลอกให้เข้าไปในเครื่องกับดักเพื่อเฝ้าดูการกระทำ ความพยายามต่าง ๆ หรือ พฤติกรรมที่ผู้บุกรุกกระทำต่อระบบ เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาและสามารถนำไปใช้ในการกำหนดกฎให้กับไฟร์วอลล์ได้ต่อไปในอนาคต โดยที่การจับตามองพฤติกรรมของผู้บุกรุกจะกระทำโดยไม่ให้ผู้บุกรุกรู้ว่าถูกจับตามองอยู่และไม่ส่งผลเสียหายใดๆต่อระบบจริง

โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2548 คือ ISAG Firewall Suite 2548 และ ISAG Honeypot Suite 2548 โดยพยายามพัฒนารวบรวมและปรับปรุงความสามารถให้แก่ระบบไฟร์วอลล์และระบบฮันนีพอต โดยจะรวมเอาส่วนการทำงานต่าง ๆ ของทั้ง 2 โครงการ อันได้แก่ ไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล (FireAlarm), เเกตเวย์ไฟร์วอลล์ (FireScreen), รีเวิร์ตเว็บพรีอิกซี (FireBreak), ส่วนควบคุมระบบไฟร์วอลล์ (FireStation), ส่วนจำแนกของระบบฮันนีพอต (Honeywall) และระบบหลอก (Cage) ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นชุดโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครือข่ายที่สมบูรณ์แบบ สามารถจำแนกการสื่อสารได้ว่าปกติหรือผิดปกติได้อย่างแม่นยำและเก็บพฤติกรรมหรือกระทั่งล่อหลอกผู้บุกรุกเข้าสู่ระบบหลอกได้อย่างแนบเนียน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อศึกษาการทำงาน, โครงสร้างและคุณสมบัติของไฟร์วอลล์สำหรับระบบเครือข่าย
- 1.2.2 เพื่อศึกษาการทำงานและโครงสร้างของระบบฮันนี่พ็อต เพื่อจำแนกผู้บุกรุกออกจากผู้ใช้งานจริง และบันทึกพฤติกรรมของผู้บุกรุกที่กระทำต่อระบบ
- 1.2.3 พัฒนาการทำงานของไฟร์วอลล์และฮันนี่พ็อตให้สามารถทำงานร่วมกันได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่าย
- 1.2.4 เพื่อสร้างต้นแบบชุดรักษาความปลอดภัยเครือข่าย

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.3.1 ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบไฟร์วอลล์ประเภทต่างๆ
- 1.3.2 ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบฮันนี่พ็อต
- 1.3.3 ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกผู้บุกรุกออกจากผู้ใช้งานทั่วไป
- 1.3.4 ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานของระบบตรวจจับผู้บุกรุก
- 1.3.5 ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการบุกรุกและการป้องกันการบุกรุกแบบต่าง ๆ
- 1.3.6 ได้รับความรู้ความเข้าใจในการติดต่อใช้งานระบบแอพลิเคชันใดก็ได้

1.4 ขอบเขตของโครงการ

- 1.4.1 โปรแกรมไฟร์สแตนด์เป็นส่วนกำหนดกฎของโปรแกรมไฟร์วอลล์, ไฟร์สกรีน
- 1.4.2 โปรแกรมไฟร์สกรีนสามารถกรองแพ็คเก็ตที่ผ่านเข้าออกเครือข่ายได้ตามกฎที่รับมาจากส่วนไฟร์สแตนด์ รวมทั้งสามารถเปลี่ยนเส้นทางแพ็คเก็ตที่น่าสงสัยให้ไปถูกตรวจสอบโดยใช้ระบบตรวจจับผู้บุกรุก เพื่อจำแนกผู้บุกรุกออกจากผู้ใช้งานจริงอีกทีหนึ่ง
- 1.4.3 โปรแกรมไฟร์วอลล์สามารถใช้งานภายใต้สิทธิของผู้ใช้งานได้
- 1.4.4 โปรแกรมไฟร์วอลล์สามารถทำงานแบบวินโดวส์เซอร์วิส (Windows Service) ซึ่งสามารถป้องกันเครื่องของผู้ใช้ได้แม้ว่าผู้ใช้นั้นยังไม่ได้ล็อกอินเข้าระบบก็ตาม
- 1.4.5 ระบบตรวจจับผู้บุกรุกมีความสามารถในการตรวจจับการบุกรุกแบบใหม่ๆ ได้
- 1.4.6 สามารถจัดเก็บล็อกไฟล์ที่ผิดปกติจากส่วนของไฟร์สกรีน, ไฟร์แทรป และไฟร์เบรกไว้ที่ฐานข้อมูลของส่วนกลางและนำมาแสดงผลได้
- 1.4.7 สามารถทำการ Autoupdate Signature ของสเนอร์ตอินไลน์เพื่อเพิ่มความสามารถในการจำแนกผู้บุกรุกให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 1.5.1 ศึกษาความรู้พื้นฐาน การทำงานส่วนต่าง ๆ ของระบบไฟร์วอลล์ และ ระบบฮันนี่พอต
- 1.5.2 ศึกษาวิธีการและแนวทางในการพัฒนาให้ส่วนกรองแพ็คเก็ตของระบบไฟร์วอลล์ (Firescreen) สามารถทำงานร่วมกับส่วนจำแนกผู้บุกรุกของระบบฮันนี่พอตได้
- 1.5.3 ศึกษารูปแบบวิธีการบุกรุก และการจำแนกผู้บุกรุกออกจากผู้ใช้จริง
- 1.5.4 ศึกษาวิธีการทำงานของแอคทีฟไดเรกทอรี
- 1.5.5 ศึกษาวิธีการทำงานของไอพีเทเบิล และระบบตรวจจับผู้บุกรุก (Snort_inline) ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาส่วนตรวจสอบผู้บุกรุก
- 1.5.6 ทดลองการใช้ระบบไฟร์วอลล์ให้สามารถกรองแพ็คเก็ตตามกฎที่ตั้งจากส่วนควบคุมไฟร์สแตชัน และสามารถดักจับแพ็คเก็ตที่ไม่เข้าตามกฎใด ๆ ให้ถูกจำแนกด้วยระบบตรวจจับผู้บุกรุกอีกครั้งหนึ่ง
- 1.5.7 พัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) ให้มีความสามารถมากขึ้น
- 1.5.8 ทำรายงานและสรุปผล

1.6 เนื้อหาของรายงาน

รายงานฉบับนี้มีทั้งหมด 12 บทดังนี้

- บทที่ 1 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ประโยชน์และขอบเขตของโครงการ
- บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีและหลักการที่ใช้ในการพัฒนาระบบชุดโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครือข่าย
- บทที่ 3 กล่าวถึงการออกแบบพัฒนาโครงการซึ่งจะอธิบายโปรแกรมในส่วนต่าง ๆ ของระบบว่ามีอะไรบ้าง สามารถทำอะไรได้บ้าง
- บทที่ 4 กล่าวถึงหลักการทำงาน การพัฒนาและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบไฟร์สแตชัน (FireStation)
- บทที่ 5 กล่าวถึงหลักการทำงาน การพัฒนาและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบไฟร์สกรีน (FireScreen)
- บทที่ 6 กล่าวถึงหลักการทำงาน การพัฒนาและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบไฟร์ออลาร์ม (FireAlarm)
- บทที่ 7 กล่าวถึงหลักการทำงาน การพัฒนาและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบไฟร์แทรป (FireTrap)
- บทที่ 8 กล่าวถึงหลักการทำงาน การพัฒนาและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบไฟร์เบรก (FireBreak)

- บทที่ 9 กล่าวถึงหลักการทำงาน การพัฒนาและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ล็อกมอนิเตอร์ (Log Monitor)
- บทที่ 10 กล่าวถึงโปรแกรม Tartarus Management (TM) ซึ่งเป็นโปรแกรม Front-end ในการควบคุมการทำงานของระบบจำแนกผู้บุกรุก
- บทที่ 11 กล่าวถึงการทดสอบการทำงานรวมของโครงงานชุดโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครือข่าย
- บทที่ 12 บทวิจารณ์และสรุป